

Тема №7: Обучение на вероятностна невронна мрежа (PNN) посредством оптимизационни методи с рояци (PSO).

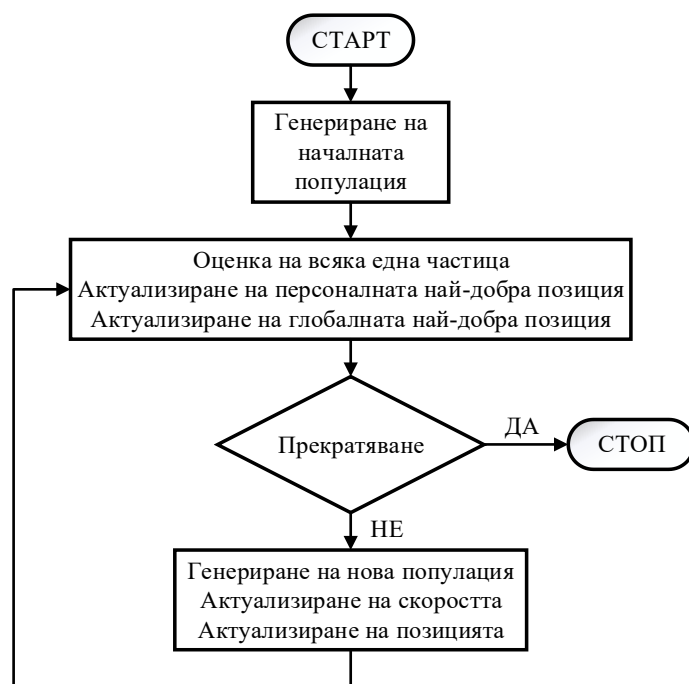
Цел на упражнението

Целта на упражнението е да се покажат възможностите за обучение на невронна мрежа с метода оптимизация с рояк от частици. Представени са възможностите за решаване на класификационни проблеми със средствата на MATLAB.

Понятие за оптимизация с рояци от частици

Оптимизация с рояци от частици (PSO) е стохастичен оптимизационен метод, базиран на популация от частици. Първоначално метода е насочен към поведенческа симулация, а в последствие успешно приложен при оптимизационни проблеми.

Накратко, обучението с PSO протича по следния начин. След инициализацията (на случаен принцип) на началните стойности на всички частици в d -мерното пространство, техните нови позиции са преизчислени итеративно, чрез изчисление на скоростта и опресняване на текущата им позиция. Частиците от рояка претърсват d -мерното пространство, стремейки се да достигнат областта където целевата функция достига глобален минимум. Процесът на търсене приключва когато, (а) границата на целевата грешка е достигната, (б) не е постигнато понижаване на грешката за определен брой итерации или (в) достигане на максималния предефиниран брой итерации.



Фиг. 7.1. Алгоритъм на оптимизация с рояци частици

Освен различни други модификации на оптимизацията на рояци с частици, съществуват две основни вариации на PSO – глобалния вариант (global PSO) и локалния вариант (local PSO). Тези два варианта характеризират възможностите на PSO метода за проучване и експлоатация, предлагайки различни компромиси.

Пример за класификация с Вероятностна невронна мрежа (PNN)

Нека да разгледаме пример за класификация на двумерни обекти в три класа. Всеки обект $Z_{tr}(:,k)$ се описва с два параметъра $\{Z_{tr}(1,k), Z_{tr}(2,k)\}$, които определят неговото местоположение в равнината.

```
% Train data vector
Ztr = [1 1; 2 1; 1 2; 2 2; 2 3; 3 2; 3 3; 3 4; 4 3; 3 5; 3 6; 4 4; 4 5; 4
6; 5 6; 6 5]';

% Train target vector
Ttr = [1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3];
```

Необходими са и развойни данни, нужни за обучението на вероятностна невронна мрежа, чрез метода на оптимизация с рояк от частици:

```
% Development data vector
Dev = [3 2; 1.2 2.1; 4.5 5.5; 4.4 3.3; 0.5 1.3]';

% Development target vector
TDev = [2 1 3 2 1];
```

Използваме тези данни заедно с информация за класовата им принадлежност за създаване на вероятностна невронна мрежа за класификация в три класа. Подаваме и развойните данни за обучението на невронната мрежа с метода на оптимизация с рояк от частици:

```
% Starting the training with PSO
[xmin] = pso_pnn_v(Ztr,Ttr,Dev,TDev);
```

Алгоритъма връща резултат за параметъра σ (xmin).

Задаваме произволен тестов вектор за да проверим работоспособността на обучената невронна мрежа.

```
% Test data vector
Zts = [3.5 3.1]';

% Test target vector
Tts = 2;
```

Използваме получената стойност за параметъра σ .

```
% Testing the PNN with the obtained sigma value from the PSO
[prcntErrors, Class, Prblts] = PNN_probs_errf(xmin, Ztr, Ttr, Zts, Tts);
```

Функцията на невронната мрежа връща резултата от разпознаването Class, която има смисъл на *индекса на класа към който е причислен тестовия вектор*. Също така връща грешката от класификация prcntErrors и вероятностите за всеки един от класовете Prblts да принадлежи към даден клас.

Задачи за изпълнение

Задача 1. Като използвате данните записани в MATLAB файла „zad1.mat“, създайте вероятностна невронна мрежа за класификация в три класа и я обучете с метода оптимизация с рояк от частици.

Проверете работоспособността на невронната мрежа за пет тестови вектора

```
Xtest=[3.5 4.2]';  
Tts = 2;
```

```
Xtest=[0.5 4.1]';  
Tts = 2;
```

```
Xtest=[5 3.5]';  
Tts = 3;
```

```
Xtest=[2.9 1.6]';  
Tts = 1;
```

```
Xtest=[4 4.6]';  
Tts = 3;
```

Задача 2. Създайте класификатор в два класа с вероятностна невронна мрежа и го обучете с метода оптимизация с рояк от частици, като използвате данните от файл „diabetes.mat“

Задача 3. Опитайте да подобрите точността на класификатора от Задача 2 чрез нормализация на данните до диапазона [0, 1]. За целта разделете стойностите на всеки от описателите на максималната стойност.